



TeleRCtrl 通信协议 v1.10

物理层

- 接口：USB 串口 / 蓝牙 SPP (UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB)
- 波特率：115200, 8N1
- 帧长：统一 9 字节

帧格式总览

帧类型	帧头	帧尾	频率
控制帧	5B 5B	2B	50ms
配置帧	5C 5C	2C	按需

一、控制帧 (9 Bytes)

[5B] [5B] [B2] [B3] [B4] [B5] [B6] [B7] [2B]

B2 — 矩阵按键 + 模式

B2 = [matrix:4bit] [mode:4bit]

matrix (高4位, 0~15)

一区 — 2×3×2 编码（取杆×抬升×换杆，三排独立）：

matrixVal = takePos × 6 + liftPos × 2 + rodPos

参数	范围	值
takePos	0~1	0=取杆, 1=收杆
liftPos	0~2	0=低, 1=中, 2=高
rodPos	0~1	0=换杆空(默认), 1=换杆

换杆空默认始终选中；按下换杆时 rodPos=1，松开恢复为 0。

示例：

组合	take	lift	rod	matrixVal
取杆+抬升低+换杆空	0	0	0	0
取杆+抬升中+换杆	0	1	1	3
收杆+抬升高+换杆空	1	2	0	10
收杆+抬升低+换杆	1	0	1	7

二区 — 选项索引（0~5）：

matrixVal	选项
0	梅林低
1	梅林中
2	梅林高
3	回收
4	放回
5	越区

三区 — 4×3 编码（上排 4 选 1 + 下排 3 选 1）：

```
matrixVal = topPos × 3 + bottomPos
```

位	参数	值
bit3:2	topPos	0=R2高, 1=R2低, 2=攻击低, 3=攻击高
bit1:0	bottomPos	0=放块, 1=捡块, 2=放杆

组合示例：

topPos	bottomPos	matrixVal	含义
0	0	0	R2高 + 放块
1	2	5	R2低 + 放杆
3	1	10	攻击高 + 捡块

mode (低4位)

```
mode = switchZone × 4 + switchChannel × 2 + switchChassis
```

switchZone	switchChannel	switchChassis	mode
0 (一区)	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1 (二区)	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7
2 (三区)	0	0	8
2	0	1	9

switchZone	switchChannel	switchChassis	mode
2	1	0	10
2	1	1	11

B3 — 功能按钮 (8 Buttons)

```
B3 = [lock:1] [toggle:1] [light3:1] [light2:1] [light1:1] [fix:1] [grab:1] [pump:1]
```

位	功能
bit0	水泵
bit1	抓取
bit2	固定
bit3	灯1
bit4	灯2
bit5	灯3
bit6	切换
bit7	锁定

B4~B7 — 摇杆轴 (int8, -100~100)

字节	轴	死区
B4	油门 (axisY)	无
B5	转向 (axisYaw)	±14
B6	横移 (axisX)	±14
B7	升降 (axisJoystickY)	±14

二、配置帧 (9 Bytes)

```
[5C] [5C] [p0] [p1] [p2] [00] [00] [00] [2C]
```

Payload 编码

12 个 cell × 2bit = 24bit = 3 字节，高位在前：

```
p0 = [cell_0:2] [cell_1:2] [cell_2:2] [cell_3:2]
p1 = [cell_4:2] [cell_5:2] [cell_6:2] [cell_7:2]
p2 = [cell_8:2] [cell_9:2] [cell_10:2][cell_11:2]
```

cell 值：0=默认/未选，1=R1/选项1，2=R2/选项2，3=OFF/选项3

Cell 映射表

Cell	一区	二区	三区
0	1=取杆 2=收杆	1=梅林低	1=R2高
1	1=抬升低 2=中 3=高	1=梅林中	1=R2低
2	1=抬升低	1=梅林高	1=攻击低
3	1=抬升中	1=回收	1=攻击高
4	1=抬升高	1=放回	1=放块
5	0	1=越区	1=捡块
6	1=换杆	0	1=放杆
7	1=换杆空	0	0
8~11	0	0	0

选取规则

区域	规则
一区	cell[0~1] 二选一， cell[2~4] 三选一， cell[6~7] 二选一（换杆空默认选中）
二区	cell[0~5] 六选一
三区	cell[0~3] 四选一， cell[4~6] 三选一

打包示例

一区（取杆 + 抬升中 + 换杆2）：

```
cell[0]=1, cell[1]=2, cell[2]=2, 其余=0

p0 = (1<<6) | (2<<4) | (2<<2) = 0x40 | 0x20 | 0x08 = 0x68
p1 = 0x00, p2 = 0x00

帧: 5C 5C 68 00 00 00 00 00 2C
```

二区（梅林中）：

```
cell[1]=1, 其余=0

p0 = (1<<4) = 0x10

帧: 5C 5C 10 00 00 00 00 00 2C
```

三区（R2低 + 放杆）：

```
cell[1]=1, cell[6]=1, 其余=0

p0 = (1<<4) = 0x10
p1 = (1<<2) = 0x08

帧: 5C 5C 10 08 00 00 00 00 2C
```


三、STM32 参考实现

```
#include "protocol.h"
```

```
// 控制帧接收
```

```
void parse_control(tele_control_t *c, const uint8_t *b) {  
    uint8_t v = b[2];  
    c->matrix_key = (v >> 4) & 0x0F;  
    c->mode_zone = ((v & 0x0F) >> 2) & 0x03;  
    c->mode_channel = ((v & 0x0F) >> 1) & 0x01;  
    c->mode_chassis = (v & 0x0F) & 0x01;  
  
    uint8_t f = b[3];  
    c->btn_pump = (f >> 0) & 1;  
    c->btn_grab = (f >> 1) & 1;  
    c->btn_fix = (f >> 2) & 1;  
    c->btn_light1 = (f >> 3) & 1;  
    c->btn_light2 = (f >> 4) & 1;  
    c->btn_light3 = (f >> 5) & 1;  
    c->btn_toggle = (f >> 6) & 1;  
    c->btn_lock = (f >> 7) & 1;  
  
    c->throttle = (int8_t)b[4];  
    c->steering = (int8_t)b[5];  
    c->strafe = (int8_t)b[6];  
    c->lift = (int8_t)b[7];  
}
```

```
// 配置帧接收
```

```
void parse_config(tele_config_t *c, const uint8_t *b) {  
    for (int i = 0; i < 12; i++) {  
        int byte_idx = i / 4;  
        int shift = (3 - (i % 4)) * 2;  
        c->cells[i] = (b[2 + byte_idx] >> shift) & 0x03;  
    }  
    c->received = true;  
}
```

```
// 一区解码 matrixVal
```

```
static inline uint8_t zone1_take(uint8_t m) { return (m >> 3) & 1; }  
static inline uint8_t zone1_lift(uint8_t m) { return (m >> 1) & 3; }
```

```
static inline uint8_t zone1_rod(uint8_t m)    { return m & 1; }
```